个人信息：

姓名：[redacted]

性别：女

[redacted]

手机：[redacted]

Github：Wendy510

教育经历：

学术硕士学位(2017.09—2020.09)

浙江大学，光电科学与信息工程专业，发表一篇 EI 论文

学士学位(2013.09—2017.06)

华中科技大学，光电信息科学与工程专业，专业排名前 25%

主要技能：

- 熟悉 Python，C/C++，MATLAB 等语言，
- 熟悉 Pytorch, Tensorflow 等深度学习框架
- 熟悉 Webrtc, Opencv， Librosa, Docker, Dockerfile, Kaldi, FFmpeg, Tensorrt, MySQL/PostgreSQL, Comsol, DAW 使用等
- 熟悉 Linux
- 熟悉 Git 操作
- 熟悉数据结构与算法、机器学习和深度学习算法、DSP 算法、语音波形和参数编解码算法、通信调制解调、算法定点化移植和性能优化、基础乐理等，
- 熟悉音频/语音信号处理、音频/语音合成与增强
- 对 NLP、语音处理等各种算法模型较为熟悉
- 熟悉吉他等乐器
- CET-6：544，有较强的英文文献阅读和搜索能力

工作经历：

南京中感微电子有限公司-音频算法开发工程师 **(2022.7 至今)**

项目经历

1. 通话语音保密算法 2022 年 08 月至今

项目描述：在 VOIP 网络中传输加密的语音信息。包括 1.语音参数编解码 2.语音通信调制传输 3.语音加解密 4.语音嵌入设计对抗降噪 5.重采样 6.序列同步 7.自适应星座图相偏计算 8.LSTM 语音增强 9.后处理滤波器等模块的仿真、开发和定点化移植。

项目成果：在运营商通话场景的比特误码率达到千分之 5 以下，微信留言场景下误码率达到 3%左右。运营商通话算法的代码已移植到 bsp32(dsp 仿真)平台。

项目内容：

- 协调和河海大学的算法顾问老师、嵌入式组同事、上级领导的沟通，根据算法效果和开发进度调整算法的开发和测试计划；必要时组织开发所需的相关人员共同会议沟通并联合调试，及时反馈项目难点并协调资源，保障项目开发进度；
- 调研算法难点相关的论文，持续设计并快速迭代新的算法模块，再进行仿真和测试并筛选可行的算法方案，以及同步更新新的算法文档；
- 将仿真 MATLAB 和 PYTHON 代码改写成浮点 C 代码，并保证代码结构的简洁和可读性，以及尽可能提升代码的内存和运算效率，通过嵌入式同事提供的开发板进行多文件测试并修复算法的所有 BUG；
- 在 RISC-V 芯片体系仿真环境下测试浮点 C 代码各模块的运算量，根据测试结果中运算量较大的模块进行对应的优化，包括对算法结构的优化和代码优化；
- 逐模块将浮点 C 代码改写为定点 C 代码，保证各模块各自结果正确再合并各模块为一个整体，在多文件上保证定点和浮点结果完全一致；
- 将定点代码移植到 bsp32 平台，测试各模块运算量并进行针对性优化；
- 关注竞争对手，了解行业的发展现状，最新技术和发展趋势；

2. 耳纹识别说话人确认算法 2023 年 08 月-2023 年 10 月

项目描述：参与耳纹识别说话人确认算法的设计、开发，并撰写专利。

项目内容：

- 沟通协调硬件团队同事和测试同事，使用独立声卡采集 250 条耳道回声数据

并提取对应的 MFCC 特征和 Fbank 特征；

- 采用 K-means 聚类对采集的耳纹特征进行训练分类，准确率达到 90%；
- 使用 GMM-UBM 算法进行说话人确认模型的训练和测试，准确率达到 93%；
- 使用 X-vector 算法对采集数据进行说话人确认模型的训练，还在进行中；
- 撰写耳纹识别的相关专利，目前专利已在申请中。

3. Duet 双声道盲源分离算法 2023 年 06 月

项目描述：学习和复现组内已落地的 Duet(Degenerate Unmixing Estimation technique)双声道盲源分离算法。

项目内容：

- 学习 Duet 算法原理，对照论文和 Python 代码，测试并复现结果；
- 对基于语音稀疏特性的盲源分离算法建立了理论和应用的认识。

4. PortaSpeech 非自回归语音合成算法 2023 年 08 月

项目内容：

学习 PortaSpeech 非自回归语音合成论文，使用 NATSpeech 框架在 PortaSpeech 数据集上完成文本合成语音的任务。

5. Transformer 机器翻译 2022 年 11 月

项目内容：

使用 Transformer 网络在 WMT 数据集上训练机器翻译任务，英译法语模型在测试集上的 METEOR 约为 0.9。

中兴通讯股份有限公司，深度学习算法工程师 (2021.3-2022.7)

<u>项目经历</u>

机器视觉算法 2021 年 03 月-2022 年 07 月

项目描述：

项目一：人工智能训练、推理和评估平台的研发；
项目二：柳钢工业机器视觉算法的开发和落地；
项目三：茅台智慧酿酒机器视觉算法的开发和落地；
项目四：柳钢工业机器视觉算法的开发和落地；
项目五：滨江自研机器视觉算法的开发和落地。

项目成果：

1. 参与中兴通讯人工智能训练、推理和评估平台 AIE 的研发、测试，

Detectron2-MaskRCNN、Detectron2-Faster-RCNN、U2Net、Darknet-YOLOV4、YOLOV5、FairMOT 等算法的标注、训练、推理等都熟练掌握；

2. 完成实例分割算法 MaskRCNN 的评估指标计算的开发落地；
3. 标注柳钢磨砂轮数据并使用 U2Net 算法训练磨砂轮分割任务，在测试集上准确率达到 96%；
4. 研究 Detectron2 框架、增加在线数据增强组件，并使用 Detectron2-Faster-RCNN 算法训练茅台窖状态目标检测任务，在测试集上准确率达到 99%，并完成茅台窖识别算法组件包；
5. 使用 yolov4 算法和 MMPose 姿态估计算法完成南京滨江电子围栏人员入侵项目，并进行优化；
6. 使用 yolov4 算法和 MMPose 姿态估计算法，完成基于巨哥红外相机的吸烟检测项目；
7. 使用 Bytetrack 目标跟踪算法和 Mobilenet 分类算法协助完成滨江工衣工帽识别项目；
8. 使用 Darknet-YOLOV4 训练茅台甑状态任务，准确率达到 96.54%。

曾获荣誉：

浙江大学优秀研究生(2019.01)

华中科技大学五四演讲大赛第四名(2015.05)

全国大学生数学竞赛三等奖(2014.10)

华中科技大学优秀共青团员(2014.04)

华中科技大学学习优秀奖学金(2014.03)

社会活动：

浙江大学校博会新媒体部成员，搜集、整理校博会公众号学术文章素材(2019)

表面等离子体与纳米光子学国际论坛(ISPN)工作人员，组织现场学术活动(2018)

浙江大学研究生艺术团电声乐团和声乐团成员，组织和参与多场乐队表演(2017)

华中科技大学启明学院 F2 创客平台成员，负责线下运营和公众号维护(2015-2016)

参与第八届华中地区大学生数学建模邀请赛，完成建模部分和论文撰写（201

华中科技大学电子信息学院辩论队队员，负责一辩立论、队服设计、招新宣讲和面试(2013- 2015)

兴趣爱好：

- 对音频音乐/语音信号处理、音频音乐/语音识别、合成与增强以及自然语言处理十分感兴趣
- 音乐、吉他、阅读、长跑